Documentación de análisis y diseño del Sistema de Gestión y Notificación de Comunicados Empresariales

Empresa: Terra

Autor: [Nombre completo]

Institución: [Nombre de la institución]

31 de octubre de 2026

Resumen

Se presenta la especificación de una plataforma privada dedicada exclusivamente a la creación, distribución y seguimiento de comunicados oficiales de una empresa con múltiples sucursales y departamentos. El sistema cuenta con una aplicación móvil Flutter para colaboradores y publicadores autorizados, un panel administrativo React y una API backend en NestJS. Los comunicados pueden dirigirse a toda la empresa, a una sucursal, a un departamento o a usuarios seleccionados, e incluyen título, contenido textual, documentos PDF y material gráfico. Se incorpora un flujo de creación asistida por inteligencia artificial que permite la grabación de notas de voz, generación de piezas visuales y copys contextuales mediante IA, y resolución automática de destinatarios a partir de comandos verbales, todo orquestado por un agente inteligente. Asimismo, se contempla la gestión de un repositorio histórico de audios, envío de notificaciones push a teléfonos personales, historial y confirmación explícita de lectura, junto con una capa de automatización en n8n para el despacho complementario hacía WhatsApp. Al no disponer de teléfonos corporativos, la presentación de pantalla completa obligatoria se limita al interior de la aplicación. Los datos, modelos y archivos se alojan en infraestructura propia, prescindiendo de servicios de Amazon. El documento incluye reglas de negocio, requisitos funcionales, casos de uso, modelo de clases, arquitectura, seguridad y criterios de aceptación.

Palabras clave: comunicados empresariales, transcripción de voz, inteligencia artificial generativa, agente autónomo, n8n, WhatsApp, notificaciones push, confirmación de lectura, control de acceso.

1. Introducción

La distribución efectiva de instrucciones, directrices y avisos oficiales constituye una necesidad crítica para organizaciones con múltiples sedes y unidades operativas. Cuando la comunicación interna se canaliza mediante aplicaciones de mensajería informal o procesos manuales no estructurados, se dificulta determinar los destinatarios efectivos, asegurar la vigencia del contenido, verificar la recepción y redactar material visual atractivo en tiempos reducidos. Se propone una plataforma integral de gestión de comunicados corporativos que centraliza la comunicación institucional, optimiza la creación de contenidos mediante inteligencia artificial generativa a partir de la voz del emisor y automatiza la difusión multicanal hacia canales externos autorizados (como WhatsApp), sin desvirtuarse en funciones de chat bidireccional o llamadas.

1.1. Problemática

La empresa requiere difundir avisos con diversos niveles de prioridad, requiriendo agilidad operativa al emitirlos sin perder formalidad ni control. El procedimiento tradicional de redacción, diseño de artes publicitarios/informativos y selección manual de listas de distribución consume tiempo excesivo a los publicadores autorizados. A su vez, es indispensable evitar que personal no autorizado publique fuera de su competencia, mantener trazabilidad de cada instrucción y recopilar evidencia verificable de lectura. Dado que las notificaciones en dispositivos móviles personales pueden pasar desapercibidas, se requiere un ecosistema con seguimiento de confirmaciones y sincronización multicanal hacia plataformas de alta tasa de apertura (como WhatsApp), garantizando al mismo tiempo que el procesamiento de voz y generación de contenido se ejecute bajo políticas de privacidad y soberanía de datos en servidores locales.

1.2. Objetivo general

Diseñar e implementar una plataforma móvil y web para la creación asistida, distribución inteligente y verificación de comunicados oficiales en una empresa multisucursal, incorporando agentes de inteligencia artificial para la ingesta de voz, generación multimedia y automatización de envíos multicanal bajo estrictos controles de permisos y segmentación organizacional.

1.3. Objetivos específicos

Administrar sucursales, departamentos, colaboradores, roles dinámicos y sus respectivos responsables.

Permitir la creación tradicional y asistida de comunicados mediante la captura de notas de voz desde interfaces móviles (Flutter) y web (React).

Implementar un agente autónomo que transcriba el audio, extraiga destinatarios y genere títulos, descripciones e imágenes ilustrativas mediante modelos generativos.

Proveer un repositorio histórico para la consulta, auditoría y reproducción de las notas de voz emitidas en el sistema.

Integrar flujos de trabajo automatizados con n8n para la entrega programada o inmediata de comunicados hacía WhatsApp.

Registrar los destinatarios efectivos, los intentos de notificación push, los acuses de recibo y las confirmaciones explícitas de lectura en la aplicación.

Desplegar una arquitectura de microservicios segura, desacoplada y mantenible alojada en infraestructura propia (on-premise o VPS privado), sin dependencia de la nube de AWS.

2. Alcance y restricciones

El sistema es de uso exclusivo interno para la empresa y no contempla registro público ni arquitectura multitenant. Los colaboradores utilizarán sus dispositivos móviles personales, sin suponer la existencia de una plataforma de gestión corporativa (MDM).

El alcance del sistema cubre la emisión de comunicados enriquecidos con texto, documentos PDF, imágenes adjuntas o generadas por IA, así como la captura unidireccional de audios para la ingesta del agente de comunicación. **No incluye mensajería bidireccional de usuario a usuario (chat interno), llamadas de voz ni videollamadas.** La interacción con WhatsApp se realiza en una sola vía (canal de difusión y comunicados) mediante flujos orquestados en n8n conectados a servicios de mensajería aprobados. Toda la infraestructura de backend, base de datos relacional, almacenamiento de archivos multimedia y ejecución de modelos de inteligencia artificial (ASR/LLM/Generación de imágenes) se mantendrá en servidores propios o dedicados, prescindiendo del uso de Amazon S3, EC2, RDS, SNS u otros servicios propietarios de AWS.

2.1. Actores

Actor	**Responsabilidad y ámbito de publicación**
CEO / administrador principal	Administración de toda la empresa; puede publicar comunicados globales e individuales.
RR. HH. autorizado	Gestión del personal y publicaciones dentro del alcance delegado.
Gerente de sucursal	Pública y consulta indicadores de su sucursal.
Encargado de departamento	Pública únicamente para integrantes de su departamento.
Operario / trabajador	Consulta sus comunicados y confirma lectura; no puede editarlos o eliminarlos.

3. Reglas de negocio

- **RN-01.** La estructura empresarial comprenderá diversas sedes operativas, albergando cada una múltiples unidades o departamentos organizacionales.
- **RN-02.** Cada sucursal contará con la asignación de un gerente responsable, mientras que cada área técnica podrá disponer de un encargado designado.
- **RN-03.** Las cuentas de acceso serán estrictamente nomitativas e individuales, restringiendo el registro autónomo y el uso compartido de credenciales.
- **RN-04.** La emisión de avisos institucionales estará supeditada a la posesión del permiso explícito de publicación dentro del ámbito jerárquico conferido.
- **RN-05.** El perfil del CEO gozará de inmunidad operativa; los privilegios conferidos al área de Recursos Humanos no serán equiparables a dicha dirección.
- **RN-06.** La segmentación de los avisos contemplará alcances de carácter global, por sede regional, por unidad funcional o dirigidos a usuarios particulares.
- **RN-07.** El universo de receptores será resuelto de forma inalterable durante la publicación del comunicado para asegurar la trazabilidad histórica.
- **RN-08.** El personal operativo carecerá de facultades para modificar o remover publicaciones previamente emitidas en el sistema.
- **RN-09.** Los comunicados oficiales no admitirán alteraciones opacas; todo acto de invalidez o enmienda quedará consignado en la auditoría.
- **RN-10.** El primer recurso gráfico vinculado (adjuntado de forma directa o producido vía IA) asumirá el rol principal de previsualización en el dispositivo.
- **RN-11.** Un usuario podrá operar en múltiples terminales simultáneamente; la confirmación de acuse se computará una única ocasión por colaborador.

- **RN-12.** La mera recepción o despacho de una alerta remota no constituye evidencia legal ni verificación efectiva de lectura.
- **RN-13.** La constancia de lectura almacenará de manera inmutable el timestamp, la identidad del receptor y la versión del contenido validado.
- **RN-14.** Las reasignaciones posteriores de personal entre sedes o departamentos no afectarán la nómina histórica de receptores fijada en su emisión.
- **RN-15.** La interfaz de la aplicación desplegará avisos prioritarios en modo modal bloqueante durante la navegación activa hasta requerir su confirmación.
- **RN-16.** Las notificaciones del sistema operativo respetarán la configuración de privacidad del usuario y los marcos de soporte de Android e iOS.
- **RN-17.** Las capacidades avanzadas del agente inteligente, la transcripción de notas de voz, la producción sintética de contenidos y la resolución verbal de receptores quedarán reservadas para la **Dirección General y Administradores autorizados**, debiendo los demás publicadores elaborar sus avisos de manera tradicional.
- **RN-18.** Toda captura de audio dictada se conservará en un repositorio privado local registrando su timestamp, emisor y transcripción para fines de auditoría.
- **RN-19.** Las propuestas generadas por el modelo conversacional deberán recibir la aprobación expresa del autor antes de autorizar su distribución final.
- **RN-20.** La retransmisión hacia redes externas mediante n8n operará como mecanismo de difusión complementario tras la publicación formal, enviándose únicamente a contactos corporativos reconocidos.

4. Requisitos funcionales

Codigo	Requisito funcional	Rol/Permiso
RF-01	Autenticar usuarios y controlar sesiones activas.	Todos los usuarios
RF-02	Crear, modificar, desactivar y consultar cuentas del personal.	Administrador
RF-03	Administrar sucursales y asignar gerentes.	CEO / Administrador
RF-04	Crear, modificar y desactivar departamentos en cada sucursal.	Administrador
RF-05	Asignar usuarios y responsables a sus departamentos.	Administrador
RF-06	Crear roles dinámicos utilizando un catálogo de permisos preestablecidos.	CEO / Administrador
RF-07	Asignar y revocar roles y permisos con registro de auditoría.	CEO / Administrador
RF-08	Crear borradores de comunicados desde Flutter y React.	Publicador autorizado
RF-09	Registrar título, contenido, prioridad y fecha de publicación.	Publicador autorizado
RF-10	Adjuntar múltiples imágenes y documentos PDF.	Publicador autorizado
RF-11	Marcar la primera imagen como imagen principal del comunicado.	Publicador autorizado
RF-12	Seleccionar destinatarios por sucursal, departamento o usuario.	Publicador autorizado
RF-13	Validar el ámbito autorizado del publicador antes de publicar.	Sistema

RF-14	Publicar de inmediato y, opcionalmente, programar publicaciones.	
RF-15	Congelar el registro de destinatarios efectivos al publicar.	Publicador autorizado
RF-16	Mostrar alertas dentro de la aplicación según nivel de prioridad.	Sistema
RF-17	Mantener comunicados urgentes pendientes hasta confirmación dentro de la aplicación.	Sistema
RF-18	Mostrar historial de comunicados recibidos y, para publicadores, enviados.	Usuario
RF-19	Permitir consultar texto, imágenes y PDF de comunicados autorizados.	Usuario
RF-20	Registrar visualización y confirmación explícita de lectura.	Usuario / Publicador
RF-21	Sincronizar confirmaciones entre dispositivos del mismo usuario.	Usuario
RF-22	Mostrar indicadores de confirmados, pendientes y destinatarios por comunicado.	Usuario
RF-23	Generar recordatorios y escalamiento de pendientes según política.	Sistema
RF-24	Anular comunicados mediante autorización y guardar el motivo.	Responsable / Publicador
RF-25	Auditar publicaciones, modificaciones de borradores, anulaciones y permisos.	Sistema

RF-26	Filtrar comunicados por fecha, sucursal, departamento, estado y prioridad.	Administrador autorizado
RF-27	Gestionar sesiones y tokens push al cerrar sesión o revocar dispositivos.	Usuario / Publicador
RF-28	Gestionar sesiones y tokens push al cerrar sesión o revocar dispositivos.	Usuario / Sistema
RF-29	**Capturar y grabar notas de voz**: Grabar audio desde la app móvil o interfaz web para la creación asistida de comunicados.	Exclusivo CEO / Administrador
RF-30	**Transcribir audio a texto vía servicio externo**: Enviar el archivo de audio capturado a través de una API a un proveedor externo de Speech-to-Text (ASR) para recibir la transcripción textual de forma asíncrona o en tiempo real	Exclusivo CEO / Administrador
RF-31	**Generar imagen con IA**: Crear automáticamente una imagen ilustrativa y adaptada al comunicado a partir de la síntesis del texto transcrito utilizando un modelo generativo de imágenes.	Exclusivo CEO / Administrador
RF-32	**Generar título y descripción con LLM**: Analizar el texto transcrito para redactar de forma automática el título formal	Exclusivo CEO / Administrador

	del comunicado, el cuerpo del mensaje y la descripción/pie de la imagen generada.	
RF-33	**Extraer destinatarios por comando de voz**: Interpretar entidades en la locución (nombres de sucursales, departamentos o colaboradores) para preseleccionar de forma automática el alcance de destinatarios.	Exclusivo CEO / Administrador
RF-34	**Orquestación mediante Agente de IA**: Agente que encadena la secuencia completa (ingesta de audio → transcripción → generación de arte y copy → detección de destinatarios) y presenta una vista previa lista para edición y confirmación final.	Exclusivo CEO / Administrador
RF-35	**Listar y auditar repositorio de audios**: Consultar, filtrar y reproducir el historial de audios grabados, visualizando metadatos (fecha, duración, emisor, transcripción asociada y comunicado vinculado).	Exclusivo CEO / Administrador
RF-36	**Automatización de envío a WhatsApp (n8n)**: Disparar webhooks hacia n8n tras la publicación para despachar de forma automatizada la imagen, título y texto del comunicado a los números	Sistema (n8n)

	corporativos de WhatsApp de los destinatarios calculados.	

5. Requisitos no funcionales

Código	Criterio
RNF-01	Seguridad: API por HTTPS, autorización validada en backend y contraseñas con hash seguro.
RNF-02	Privacidad: únicamente destinatarios autorizados tendrán acceso a archivos y comunicados.
RNF-03	Auditoría: conservar fechas, responsables y acciones sobre comunicados y permisos.
RNF-04	Persistencia: la información permanecerá disponible cuando se cierre la app.
RNF-05	Disponibilidad: establecer SLO objetivo inicial de 99,5 % mensual, sujeto a capacidad del servidor.
RNF-06	Rendimiento: abrir listados y detalles habituales en hasta 2 segundos bajo una carga definida.
RNF-07	Compatibilidad: versiones mínimas de Android e iOS a especificar en pruebas.
RNF-08	Respaldo: copias programadas de PostgreSQL y archivos, con restauración comprobada.
RNF-09	Almacenamiento: validar MIME, tamaño, extensiones y acceso a todos los adjuntos.
RNF-10	Notificaciones: su llegada y presentación están condicionadas a red, sistema operativo y permisos.
RNF-11	Accesibilidad: alertas legibles y alternativa visual a señales sonoras.
RNF-12	Escalabilidad: procesamiento de notificaciones mediante colas, evitando bloquear la API.

6. Casos de uso

Código	Caso de uso	Actor
CU-01	Iniciar sesión	Usuario
CU-02	Gestionar usuarios	Administrador autorizado
CU-03	Gestionar sucursales	CEO / Administrador autorizado
CU-04	Gestionar departamentos	Administrador autorizado
CU-05	Gestionar roles y permisos	CEO / Administrador autorizado
CU-06	Crear borrador de comunicado	Publicador autorizado
CU-07	Adjuntar imágenes o PDF	Publicador autorizado
CU-08	Seleccionar destinatarios manualmente	Publicador autorizado
CU-09	Publicar comunicado	Publicador autorizado
CU-10	Programar comunicado	Publicador autorizado
CU-11	Consultar comunicados recibidos	Usuario

CU-12	Ver comunicado y archivos	Usuario
CU-13	Confirmar lectura	Usuario
CU-14	Consultar historial enviado	Publicador autorizado
CU-15	Supervisar confirmaciones y estadísticas	Responsable autorizado / Publicador
CU-16	Anular comunicado	Administrador autorizado
CU-17	Consultar auditoría	Administrador autorizado
CU-18	Gestionar dispositivos activos y sesiones	Usuario / Administrador
CU-19	Grabar nota de voz para comunicado	CEO / Administrador autorizado
CU-20	Consultar y reproducir repositorio de audios	CEO / Administrador autorizado
CU-21	Solicitar transcripción a servicio externo de ASR	Sistema (Servicio externo API)
CU-22	Generar imagen con IA a partir de texto transcrito	Sistema (Modelo Generativo de Imágenes)
CU-23	Generar título y descripción con LLM	Sistema (LLM)
CU-24	Extraer y preseleccionar destinatarios por comando de voz	Agente IA
CU-25	Orquestar flujo autónomo asistido por IA	Agente IA / CEO / Administrador
CU-26	Despachar comunicado a WhatsApp vía webhook	Sistema externo (n8n)

8. Tecnologías seleccionadas e infraestructura

Componente	**Tecnología**	**Propósito**
Aplicación móvil	Flutter / Dart	Grabación de audio, consulta de comunicados, confirmación y notificaciones.
Panel web	React + TypeScript	Gestión administrativa, revisión, publicación y métricas de comunicados.
API Backend	NestJS + TypeScript	Autenticación, autorización, orquestación del pipeline de comunicados y endpoints.
ORM	Prisma	Mapeo objeto-relacional tipado y migraciones de esquema.
Base de datos	PostgreSQL	Almacenamiento de usuarios, sucursales, comunicados generados, roles y auditoría.
Autenticación	JWT + Argon2	Gestión de sesiones stateless y hashing seguro de contraseñas.
Transcripción (STT)	Servicio Externo STT (Whisper API / Deepgram / AssemblyAI)	Conversión precisa del archivo de audio grabado a texto plano.
Procesamiento y Redacción IA	Gemini 2.5 Flash (@google/genai)	Redacción corporativa del comunicado, extracción de filtros de destino y diseño del prompt visual.

Generación de Imagen	Imagen 3 (@google/genai)	Generación automática del banner visual publicitario (16:9) a partir del prompt de Gemini.
Notificaciones Push	Firebase Cloud Messaging (FCM)	Envío multicast segmentado por lotes (sendEachForMulticast) a dispositivos Android e iOS.
Colas de procesamiento	Redis + BullMQ	Ejecución desacoplada y asíncrona del pipeline (STT → LLM → Imagen → S3 → Push).
Carga de archivos	Multer	Recepción en memoria o temporal del audio enviado desde los clientes.
Almacenamiento de objetos	MinIO (Docker)	Object Storage S3 auto-alojado en VPS para banners generados y adjuntos, con lectura pública.
Proxy inverso y SSL	Nginx	Terminación TLS/HTTPS, enrutamiento a API NestJS, panel React y bucket público de MinIO.
Despliegue e infraestructura	Linux + Docker Compose	Orquestación en VPS propio de contenedores (API, Redis, PostgreSQL y MinIO).

8.1. Almacenamiento local

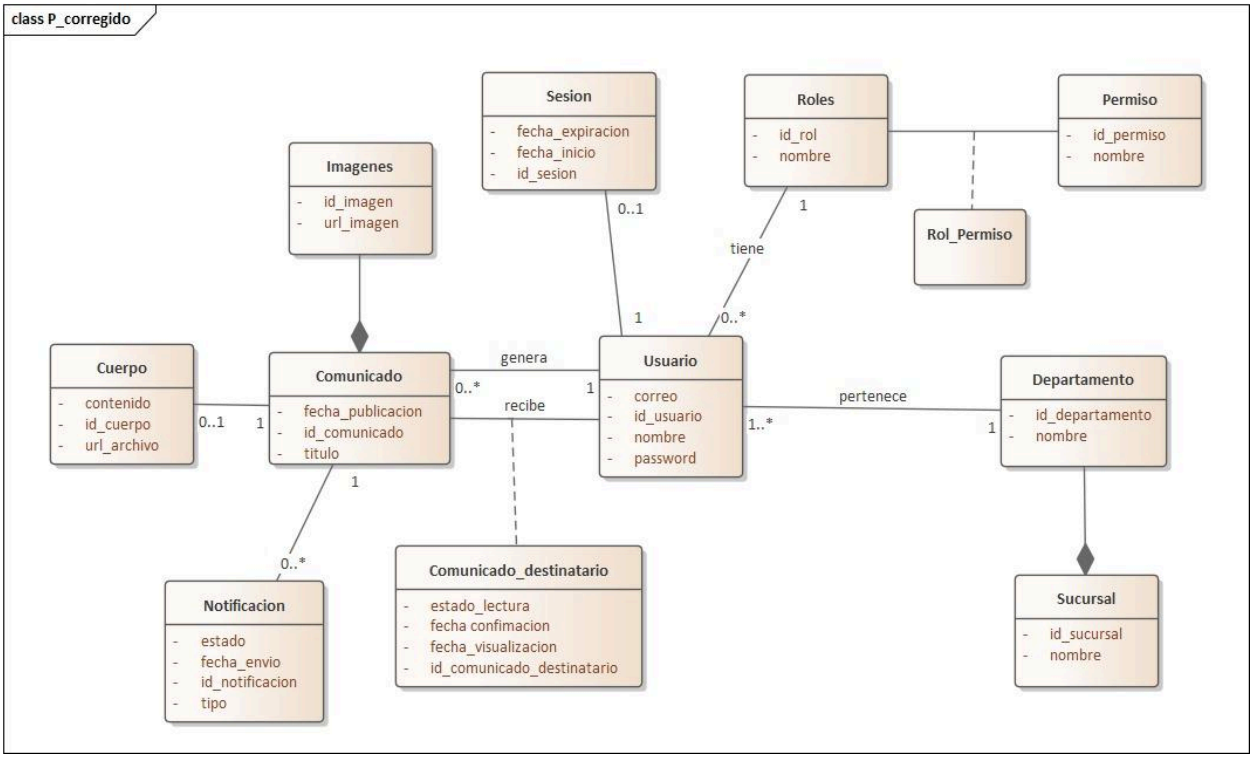
Los archivos se guardarán en directorios persistentes fuera de la carpeta pública del servidor (por ejemplo, /var/lib/comunicados/imagenes y /var/lib/comunicados/pdf). PostgreSQL conservará rutas internas y metadatos, nunca enlaces públicos permanentes. Toda descarga será servida por una API que valide la identidad y la condición de destinatario. Se aplicarán límites de tamaño, nombres aleatorios, comprobación de formato, controles contra archivos maliciosos y respaldo separado del volumen principal.

8.2. Arquitectura lógica

Los clientes Flutter y React se comunican vía HTTPS con NestJS, que implementa módulos de autenticación, organización, permisos, comunicados, destinatarios, dispositivos, notificaciones y auditoría. Prisma accede a PostgreSQL y Multer almacena adjuntos en un volumen local. Redis/BullMQ procesa envíos, recordatorios y reintentos en segundo plano.

FCM/APNs permiten avisos externos, pero la fuente de verdad del estado de lectura permanece en PostgreSQL. No son necesarios WebRTC, Coturn ni módulos de mensajería.

9. Modelo de clases



9. Pruebas y criterios de aceptación

1. Un trabajador sin permisos no puede crear comunicados por interfaz, API ni manipulación de solicitudes.

2. Un encargado departamental no puede publicar a otros departamentos o sucursales.

3. Un gerente de sucursal puede publicar en su sucursal, pero no en otra sin delegación.

4. La primera imagen queda marcada como principal; los PDF solo están disponibles para destinatarios.

5. Cada destinatario ve el comunicado en su historial aunque no se entregue la notificación push.

6. El comunicado urgente permanece pendiente dentro de la app hasta la confirmación.

7. La confirmación desde un dispositivo se refleja en los demás sin duplicación.

8. Los operarios no pueden editar ni eliminar comunicados ni sus adjuntos publicados.

9. Una anulación conserva el registro histórico y el responsable que la realizó.

10. Un traslado de departamento no altera la lista histórica de destinatarios.

11. La caída del proceso de notificaciones no elimina comunicados persistidos.

12. Los respaldos restauran metadatos y archivos de forma consistente.

10. Plan de implementación

1. Fase 1: autenticación, sucursales, departamentos, usuarios, roles y permisos.

2. Fase 2: creación de comunicados, adjuntos, ámbitos de publicación y consulta de historial.

3. Fase 3: notificaciones push, confirmación de lectura y sincronización de dispositivos.

4. Fase 4: recordatorios, seguimiento gerencial, auditoría, pruebas y despliegue controlado.

11. Conclusiones

La plataforma propuesta es un sistema de comunicados oficiales y no una solución de chat. Su valor principal está en distribuir instrucciones dentro de una estructura organizacional claramente definida y conservar evidencia del seguimiento de cada destinatario. La combinación de permisos granulares, avisos push y confirmación persistente dentro de la aplicación es viable en teléfonos personales sin suponer funciones reservadas del sistema operativo. El

almacenamiento local en el servidor propio resulta adecuado para el alcance inicial si se implementan autorización, límites de capacidad, respaldos y monitoreo.

Referencias

Android Open Source Project. (s. f.). Full-screen intent limits. https://source.android.com/docs/core/permissions/fsi-limits

Apple. (s. f.). Critical alerts. Apple Developer Documentation. https://developer.apple.com/documentation/bundleresources/entitlements/com.apple.developer.usernotifications.critical-alerts

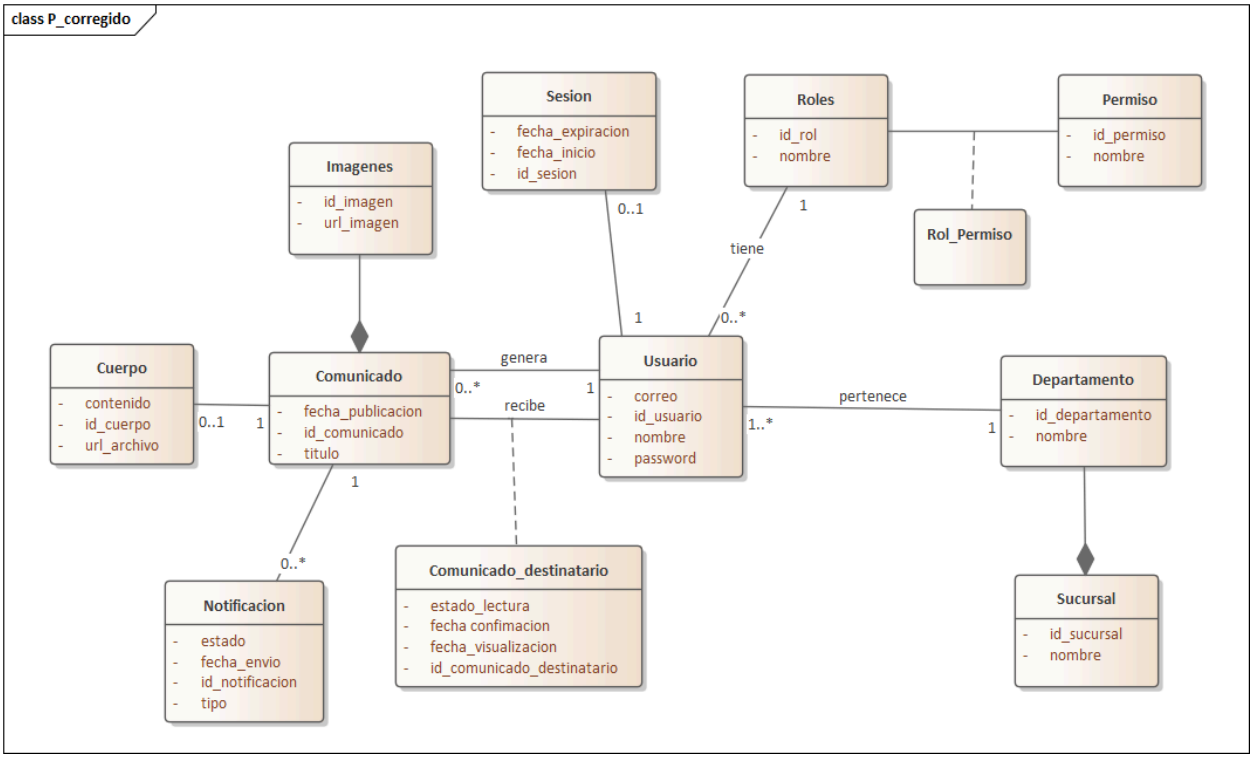
Firebase. (s. f.). Set and manage Android message priority. https://firebase.google.com/docs/cloud-messaging/android-message-priority

NestJS. (s. f.). File upload. https://docs.nestjs.com/techniques/file-upload

OWASP Foundation. (s. f.). File upload cheat sheet. https://cheatsheetseries.owasp.org/cheatsheets/File_Upload_Cheat_Sheet.html

Anexos

Anexo 1: Diagrama Conceptual



Anexo 2: Ideas

Colocar permiso para encargado.